



A Diretora de Serviços de Instalações
e Equipamentos Escolares,

Arq^{ta} MARIA JOÃO LACERDA CAETANO

NORMAS PARA CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS

(2004)

ME - SECRETARIA GERAL

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

R. 20 965

ME - Direcção-Geral da Administração Educativa
Direcção de Serviços para a Qualidade dos Equipamentos Educativos

CONST. ESC.



ÍNDICE

I - INTRODUÇÃO	2
II - NORMAS PARA CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS ..	3
II.1 - Localização e zonas envolventes	4
II.2 - Concepção arquitectónica	5
II.3 - Exigências funcionais	7
II.3.1 - Implantação e orientação geográfica	8
II.3.2 - Conforto termo-higrométrico	8
II.3.3 - Luminosidade e cor	9
II.3.4 - Conforto acústico	9
II.4 - Exigências construtivas	10
II.5 - Segurança	13
II.6 - Arranjo do espaço exterior	14
III - EQUIPAMENTO – APETRECHAMENTO DAS ESCOLAS	16
III.1 – Material didáctico e de apoio	16
III.2 – Mobiliário escolar	17
ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS	22
ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS	31



I - INTRODUÇÃO

As características do parque de edifícios escolares actualmente existente para o ensino básico reflecte um processo complexo caracterizado por uma expansão do sistema educativo que, em menos de duas décadas, se viu forçado a acolher a duplicação da população escolar, como resultado, entre outros factores, do prolongamento do ensino básico obrigatório de quatro para nove anos de escolaridade.

Esta explosão escolar ocorreu numa situação económica pouco favorável, anterior ao Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1986, data a partir da qual Portugal passou a beneficiar dos fundos comunitários aplicando as verbas do Fundo Regional (FEDER) na construção de novos edifícios.

Com efeito, em 1968 o ensino obrigatório passou de quatro para seis anos e em 1986, a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) veio consagrar a escolaridade obrigatória de 9 anos. O facto do primeiro prolongamento da escolaridade obrigatória se ter baseado no modelo do ensino secundário em que cada professor é responsável por uma disciplina teve também importantes repercussões na dificuldade de articulação do 1º ciclo do ensino básico com os dois ciclos subsequentes. O número de edifícios e a relação professor/aluno em muitas escolas do 1º ciclo em funcionamento, traduzem ainda uma real inadaptação à nova realidade de um país com fáceis acessos e vias de comunicação modernas.

A escola básica integrada (EBi) corresponde a uma das ideias-força da Lei de Bases do Sistema Educativo, relativa à sequencialidade progressiva e à articulação entre os três ciclos do ensino básico.

Posteriormente a educação pré-escolar foi consagrada pela respectiva Lei Quadro (Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro), como a primeira etapa da educação básica.

A integração dos três ciclos do ensino básico e da educação pré-escolar num único estabelecimento de ensino (EBi+Ji), com gestão única, apresenta diversas vantagens, das quais se podem destacar:

- a criação de mais oportunidades e de melhores possibilidades de adaptação da criança à escola, enquanto comunidade educativa, e de uma mais forte identificação do jovem com esta;
- potencialidades acrescidas de enraizamento do jovem na comunidade educativa, com todas as vantagens humanas e sociais daí decorrentes,



nomeadamente, os efeitos dissuasores sobre as tendências de abandono escolar;

- impactos positivos na construção do sucesso escolar;
- reforço da interacção do corpo docente e não docente entre si, com as famílias e com a comunidade.

Paralelamente, a escola básica, quando integrada e dotada dos recursos necessários, comporta maiores possibilidades para suportar funções de centro de apoio a pequenas escolas situadas nas proximidades, designadamente em zonas de povoamento disperso, podendo igualmente assumir acções de apoio social e de estímulo cultural às comunidades a que pertencem.

No reordenamento da rede educativa deve ser privilegiada a criação de escolas básicas, com ou sem jardim de infância, seja pela construção de raiz de novas escolas, seja pela agregação de novos edifícios a escolas básicas existentes ou ainda pela sua remodelação.

As normas para concepção e construção de escolas básicas permitem definir os tipos de intervenção desejáveis para adaptar as escolas do 1º ciclo do ensino básico, com ou sem jardim de infância, que constituem um importante sector do actual parque escolar, contribuindo para criar condições que venham a favorecer uma melhoria da qualidade de ensino.

Também os agrupamentos de escolas que integrem todos ou parte dos ciclos do ensino básico, agregando ou não jardins de infância, poderão a partir destas normas, tomando como ponto de partida os espaços de ensino adiante descritos no Grupos A e G completar e ampliar as respectivas instalações criando um programa adaptado a cada situação, recorrendo às instalações descritas nos grupos B, C, D, E, F e H.

II - NORMAS PARA CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS

O património arquitectónico nacional contém exemplos notáveis de edifícios escolares que ainda hoje são pólos de referência urbana e cultural. Esse património comum deve ser um incentivo para o reconhecimento mais generalizado da importância social e do valor simbólico do edifício escolar.

Para além das exigências pedagógicas, funcionais e construtivas mais directamente ligadas à função educativa, as intervenções a realizar no parque escolar devem privilegiar a integração urbanística e arquitectónica das escolas no tecido dos aglomerados urbanos e atender às exigências construtivas próprias, nomeadamente regionais e climáticas, que caracterizam os locais onde são edificadas.



Reconhecendo-se que, segundo os novos critérios de ordenamento da rede educativa, a integração dos três níveis do ensino básico se deve processar preferencialmente num único estabelecimento de ensino, apresentam-se no **ANEXO I** os quadros que sintetizam os principais critérios que devem orientar os processos de localização, de dimensionamento e programação das escolas básicas, integrando ou não o jardim de infância.

A definição e a caracterização dos espaços necessários ao desenvolvimento das actividades da educação pré-escolar devem obedecer aos princípios estabelecidos pelo Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto, dos Ministérios da Educação e da Solidariedade e Segurança Social.

No **ANEXO II** apresentam-se quatro modelos de programas de espaços para escolas básicas (1º, 2º e 3º ciclos) nas suas capacidades mínimas e máximas, dois dos quais integram a educação pré-escolar. Os espaços estão agrupados do seguinte modo:

Espaços de Ensino	Grupos A e G
Biblioteca escolar/centro de recursos	Grupo B
Espaços sociais e de convívio	Grupo C
Espaços de apoio sócio-educativo	Grupo D
Espaços de administração e gestão	Grupo E
Espaços de apoio geral	Grupo F
Arranjos exteriores	Grupo H

Os programas específicos de espaços para a construção de raiz de novas escolas e para a remodelação ou a ampliação de escolas existentes, devem tomar como referência os programas apresentados neste anexo, adaptando-os, caso a caso, quando necessário, às condicionantes e necessidades locais.

O **ANEXO III** contém a listagem e a caracterização dos espaços requeridos pelas escolas básicas.

II.1 - Localização e zonas envolventes

- A crescente abertura da escola à comunidade tem feito sobressair e valorizar a relação de complementaridade entre a escola e os demais equipamentos urbanos (jardins, parques, equipamentos desportivos, culturais e sociais, designadamente outras escolas, creches, ATL, centros da 3ª idade), pelas vantagens e benefícios, tanto de natureza educativa como cultural, social e financeira, que advêm da colaboração e da partilha de recursos entre instituições. Neste sentido, um dos objectivos a prosseguir no decorrer do processo de escolha do local para implantação de uma escola básica, será o de estabelecer desde logo, no plano espacial, uma efectiva relação de proximidade e de complementaridade entre a escola e outros equipamentos urbanos existentes ou programados.
- As escolas devem localizar-se em zonas consolidadas urbanisticamente ou com planos de pormenor aprovados e com ligações fáceis e seguras, a pé e por transporte público, aos locais de residência da população a servir.



- c) As escolas devem situar-se em locais que ofereçam adequadas condições de segurança e de salubridade. Assim, as escolas não devem situar-se em zonas ou locais sob a influência de fontes de vibrações, ruídos, poeiras, maus cheiros, gases tóxicos, perigo de incêndio ou explosão (estabelecimentos industriais e militares, carreiras de tiro, pedreiras, encostas perigosas, lixeiras).
- d) Nas áreas envolventes dos recintos escolares não devem existir quaisquer obstáculos volumosos, naturais ou edificados, que produzam o ensombramento dos recintos.
- e) Sobre outros critérios para localização das escolas básicas, cf. ponto II.6 e **ANEXO I**, Quadros 1, 2 e 3.
- f) Nos casos de escolas já existentes em que possa estar em risco a salvaguarda do cumprimento de princípios expostos nas alíneas b), c) e d), deve a Autarquia, com vista a garantir aos recintos melhor enquadramento urbano e arquitectónico, condições de segurança nos acessos e na envolvente próxima da escola, níveis adequados de insolação e a defesa do recinto contra eventuais agentes prejudiciais às suas condições de salubridade, promover o estabelecimento de zonas de protecção à escola:

1. Uma faixa envolvente onde é proibido edificar qualquer construção cujo afastamento ao recinto escolar seja inferior a uma vez e meia a altura da construção e menor que 12 m.

Admite-se que esta linha de orientação se possa ajustar, na sua prática, a condicionantes urbanas e climáticas específicas da zona em estudo, sem prejuízo para as condições ambientais do recinto escolar, reconhecidos que sejam pelas entidades responsáveis, o fundamento e o acerto das soluções propostas. Salienta-se que uma creche, um jardim de infância ou outra escola do ensino básico, por exemplo, são edifícios que pela sua afinidade natural com a escola básica, podem estar a menos de 12 m do limite do recinto ou mesmo confinar com este, desde que devidamente implantados em articulação com a escola básica.

2. Uma faixa envolvente a partir da vedação com a largura mínima de 200 m, para proibição de instalação e de funcionamento de estabelecimentos insalubres, incómodos, tóxicos e perigosos e de estabelecimentos cuja actividade seja considerada nociva ao desenvolvimento e à formação dos alunos.

Na prática, as zonas de influência dos estabelecimentos insalubres, incómodos, tóxicos e perigosos é determinada caso a caso, com base em factores de âmbito local, designadamente as condições topográficas e climatéricas, em especial o regime dos ventos, a implantação, a espécie e o volume de vegetação, considerando-se o afastamento mínimo de 200 m.

II.2 - Concepção arquitectónica

- a) Na sua globalidade, as instalações escolares devem constituir um todo harmonioso, cuidadosamente integrado na envolvente urbana e paisagística e com boa acessibilidade. A qualidade da concepção arquitectónica dignifica a função educativa, facilita a gestão escolar, induz o bem-estar e o bom relacionamento entre as pessoas, estimula o aproveitamento escolar dos alunos, o gosto e o respeito pela escola. A escola básica deve ser atractiva e acolhedora, com uma estrutura espacial simples e facilmente apreensível.



- b) Os edifícios escolares devem apresentar-se como um conjunto único. Quando, por efeito designadamente de obras de ampliação, a escola passar a ser constituída por mais de um edifício, estes devem ficar estreitamente articulados entre si, de modo a que a escola permaneça como um todo e possa ser inteiramente percorrida sem necessidade de atravessamento de zonas exteriores desabrigadas.
- c) Os edifícios escolares devem ser concebidos na perspectiva de diversificação e de versatilidade de soluções: cada escola deve ter feição própria e todas devem ser dotadas da capacidade de acompanhar, sem rupturas e por adaptações sucessivas, a evolução das práticas pedagógicas e dos currículos e as oscilações da procura. Assim, o edifício escolar deve ser concebido, logo de início, por forma a responder cabalmente às necessidades do tempo em que é projectado e construído e, paralelamente, ser dotado de flexibilidade e de adaptabilidade para, ao longo dos anos, poder evoluir e acompanhar com agilidade, eficiência e economia, as sucessivas exigências e solicitações que o decurso do tempo e as sociedades necessariamente geram.

As alterações e os ajustamentos progressivos dos edifícios escolares podem ir desde pequenas obras de adaptação para modificar a compartimentação interna de alguns sectores, instalar novos equipamentos, melhorar e inovar as condições e os métodos de trabalho em alguns espaços, até obras de maior vulto, como a remodelação de sectores mais complexos, nomeadamente laboratórios ou áreas oficiais, a ampliação do edifício ou ainda, em casos extremos, a redução da área afecta a fins escolares e a reconversão de parte do edifício para outros usos.

Em regra, é conveniente conceber e implantar o edifício escolar por forma a permitir a sua eventual ampliação.

No plano da articulação dos espaços, devem ser observadas as seguintes orientações:

1. Estabelecer uma gama variada de espaços, tanto em dimensão como em grau de especialização.
2. Situar em posição central um conjunto de espaços de utilização geral e quase sempre de grande dimensão (átrio principal, biblioteca/centro de recursos, auditório, espaços de administração e gestão, espaços de apoio sócio-educativo, refeitório/sala polivalente, instalações cobertas para educação física e desporto).
3. Dispor, a partir do núcleo central, espaços específicos com áreas entre 75 a 90 m² (laboratórios e núcleo de educação visual e tecnologias) articulados com espaços mais simples, com maior polivalência e menor dimensão (salas de aula, seminários, com 35 a 50 m²).
4. Distribuir equilibradamente os pequenos espaços de trabalho e de apoio (10 a 20 m²).

No plano das exigências construtivas, cf. alínea a) do ponto II.4.

- d) A concepção das instalações para uma escola básica deve também considerar os seguintes princípios base:
 1. Os edifícios para o ensino básico não devem, em princípio, ter mais de dois pisos.



2. Os espaços destinados à educação pré-escolar situam-se em piso térreo e constituem um núcleo específico, integrado no conjunto edificado e com ligação pelo interior ao resto da escola. Este núcleo tem acesso directo a partir do exterior por um átrio próprio precedido por um espaço coberto. O jardim de infância tem uma zona de recreio exterior exclusiva. O núcleo deve integrar instalações sanitárias próprias e adequadas ao jardim de infância.
 3. Os espaços de ensino do 1º ciclo constituem também um núcleo integrado no conjunto edificado e com ligação pelo interior ao resto da escola. O acesso a partir do exterior faz-se por um átrio próprio precedido por um espaço coberto. Na eventualidade de ser necessário localizar salas de aula em piso superior, estas não devem ser em número superior a metade do total das salas, ficando em piso térreo as salas destinadas aos dois primeiros anos de escolaridade. As salas eventualmente situadas no piso superior devem ter acesso fácil, curto e seguro ao exterior. O 1º ciclo dispõe de uma zona de recreio exterior reservada e bem vigiada. Devem ser previstas instalações sanitárias para os alunos que frequentam este núcleo.
 4. Nas escolas básicas de pequena capacidade, o 1º ciclo e a educação pré-escolar podem ter uma sala polivalente comum.
 5. Os espaços de administração e gestão, a sala de professores, o refeitório e a cozinha, a biblioteca escolar/centro de recursos, o auditório e os espaços de apoio geral são espaços comuns aos três ciclos do ensino básico e à educação pré-escolar.
 6. Os espaços de educação física e desporto são comuns aos três ciclos do ensino básico.
- f) Não é permitida a localização em caves de espaços de ensino e seus apoios directos, nem de quaisquer outros espaços de permanência habitual dos alunos.
- g) As instalações escolares devem estar livres de barreiras que impeçam a sua utilização por pessoas com mobilidade condicionada, nomeadamente as que se desloquem em cadeiras de rodas, considerando-se que lhes deve ser facultada a possibilidade de acesso a todos os espaços de ensino, de apoio e sociais, tanto no interior do edifício como no exterior. Devem ser cumpridas as normas técnicas para melhoria da acessibilidade dos cidadãos com mobilidade condicionada, constantes do Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio.
- h) A concepção e a construção dos edifícios escolares e respectivos espaços exteriores deve respeitar as disposições do Decreto-Lei n.º 414/98, de 31 de Dezembro – Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios Escolares.

II.3 - Exigências funcionais

O bem-estar e o aproveitamento escolar dos alunos é, em grande parte, condicionado pelos níveis de conforto ambiente tais como: temperatura, qualidade do ar, luminosidade e cor, conforto acústico.



Podem atingir-se bons níveis de conforto ambiente apenas por processos conceptuais, pela adopção de adequadas técnicas construtivas e pela escolha de materiais apropriados, sem recorrer à instalação de equipamentos consumidores de energias não renováveis, que exigem manutenção e conservação especializadas e dispendiosas.

Apresentam-se seguidamente cuidados, recomendações e exigências de carácter geral a ter em conta na concepção e construção dos edifícios escolares para o ensino básico.

II.3.1 - Implantação e orientação geográfica

- a) Na implantação do edifício deve atender-se ao percurso solar diário e anual, por forma a evitar o excesso de calor no Verão e a aproveitar o calor solar no Inverno.
- b) Também a concepção volumétrica do edifício deve ser estudada face às variações do percurso solar diário e ao longo do ano, de forma a evitar a criação de zonas exteriores húmidas e frias e a proporcionar o abrigo dos ventos e chuvas dominantes, criando zonas exteriores abrigadas, nomeadamente junto às entradas e saídas.
- c) A orientação geográfica da fenestração, especialmente das salas de aula e dos espaço de maior permanência dos alunos, deve privilegiar o quadrante Sudeste-Sul-Sudoeste.
- d) As áreas das superfícies envidraçadas devem ser calculadas de acordo com a zona climática e as características da região e do local onde a escola está implantada.
- e) Devem reduzir-se ao mínimo as aberturas de vãos a Norte, como forma de evitar as perdas térmicas durante o Inverno e, a Poente, para evitar a grande incidência solar durante o Verão e o decorrente sobreaquecimento.
- f) Os vãos envidraçados das salas de aula devem ter protecções solares exteriores e interiores. As protecções exteriores são do tipo palas horizontais para Sul e verticais para Nascente e Poente, ou outros elementos fixos, semi-fixos ou amovíveis, que evitem a incidência directa dos raios solares nos envidraçados a partir da meia-estação (entre Março e Setembro). As protecções interiores, do tipo cortinas reguláveis e não opacas, destinam-se a evitar a incidência solar directa nos planos de trabalho durante a estação fria (entre Setembro e Março), altura em que é desejável que o sol incida directamente nos envidraçados, de forma a produzir o aquecimento natural dos espaços interiores (sistema passivo de ganho directo).

II.3.2 - Conforto termo-higrométrico

O ambiente térmico no interior do edifício resulta de diversos factores nomeadamente da temperatura do ar, da temperatura irradiada pelas superfícies envolventes, da humidade relativa do ar e da sua movimentação, factores estes que dependem em grande parte do comportamento térmico do edifício.

- a) Os edifícios escolares devem ser de construção pesada, com forte inércia térmica, devendo toda a envolvente do edifício (paredes exteriores e cobertura) serem devidamente isoladas com material apropriado. Recomenda-se que os desvão das coberturas sejam ventilados.



- b) Os níveis de conforto térmico dentro do edifício devem aproximar-se dos valores limite de 18° C e de 24° C, respectivamente para o Inverno e para o Verão, considerando o valor médio da humidade relativa entre 35% e 70%.
- c) Nas zonas climáticas I2 e I3, definidas pelo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios - Decreto-Lei n.º 40/90, de 6 de Fevereiro, com rectificação publicada no Diário da República, Suplemento da I Série, de 30 de Junho de 1990, deve prever-se um sistema activo de aquecimento.
- d) O aquecimento deve ser projectado de acordo com o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios - Decreto-Lei n.º 118/98, de 7 de Maio.
- e) A renovação do ar constitui um indispensável corrector das condições ambientais, pelo que deve ser assegurada, preferencialmente por meios naturais de fácil manuseamento. Nos espaços de ensino devem prever-se vãos com folhas basculantes reguláveis, para ventilação natural, sempre que possível cruzada. Quando nas salas de aula exista uma só fachada exterior, pode recorrer-se a bandeiras de porta reguláveis ou a vãos basculantes abertos para as circulações. A ventilação cruzada deve fazer-se a partir de 1,80 m.
- f) Quando a ventilação natural se revelar insuficiente, podem prever-se sistemas de ventilação mecânica forçada. Nas salas de aula devem assegurar-se três renovações de ar por hora.

II.3.3 - Luminosidade e cor

Todos os espaços interiores devem ter iluminação natural. Em pequenas zonas de circulação, arrumos e instalações sanitárias de adultos a iluminação natural pode ser indirecta.

- a) Nos espaços de ensino a iluminação natural deve ser preferencialmente bidireccional, sem incidência directa de raios solares nos planos de trabalho nem reflexos nos quadros de giz. A geometria dos vãos deve propiciar a iluminação dos tectos e a penetração em profundidade da luz natural, com vista a homogeneizar o nível de iluminação nas salas.
- b) Nos espaços de ensino, o nível de iluminação sobre os planos de trabalho deve ter o valor médio de 350 a 400 lux.
- c) Para todos os espaços, incluindo aqueles que requerem obscurecimento, os níveis de iluminação em situação de emergência nunca devem ser inferiores a 10 lux.
- d) O colorido interior dominante dos espaços de ensino e de apoio, bem como das circulações, deve ser em tons claros.
- e) Para maior difusão da luz, os tectos devem ser preferencialmente brancos, com um poder de reflexão superior a 75% e acabamento mate.

II.3.4 - Conforto acústico

De acordo com o Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, que estabelece o regime legal sobre a poluição sonora – Regulamento Geral do Ruído, as escolas são consideradas zonas sensíveis, pelo que não devem ser localizadas junto de vias de tráfego intenso ou de instalações que exerçam actividades ruidosas de carácter permanente.



A concepção e a construção dos edifícios escolares deve respeitar os requisitos acústicos do regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio – Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, com vista a melhorar as condições de qualidade da acústica desses edifícios.

Os edifícios escolares devem ser concebidos de forma a proporcionar aos seus utilizadores condições satisfatórias de conforto acústico, devendo ser tida em conta a sua localização em relação a fontes de ruído exteriores à escola ou provenientes do próprio recinto escolar.

O edifício escolar e os seus elementos de compartimentação devem ser concebidos e dimensionados de forma a que a transmissão sonora entre os locais interiores, em condições normais de utilização, não perturbe as actividades que neles se realizem.

- a) Todos os espaços de ensino, a sala de alunos, o refeitório e o bufete, o átrio principal, devem ser dotados, pelo menos no tecto, com revestimento de absorção acústica.
- b) As paredes interiores devem assegurar aos locais que confinem ou separem, um isolamento sonoro satisfatório relativamente aos sons de condução aérea produzidos em locais contíguos.
- c) Considerando a possibilidade de transmissão de ruído através da estrutura e das paredes divisórias, devem evitar-se situações de sobreposição e de contiguidade entre espaços habitual ou eventualmente ruidosos e outros que requeiram ambientes calmos e silenciosos.
- d) Na escolha dos elementos construtivos e decorativos devem privilegiar-se os que oferecem absorção acústica apropriada.

II.4 - Exigências construtivas

- a) Considerando que os edifícios escolares devem ser facilmente adaptáveis à evolução das práticas pedagógicas, dos programas de ensino e da população escolar (cf. alínea c, ponto II.2), recomenda-se que:
 - 1. As estruturas não incluam elementos resistentes verticais que dificultem posteriores alterações da compartimentação interna das construções.
 - 2. Os elementos horizontais das estruturas assegurem suficiente capacidade resistente para suportar diferentes utilizações que possam vir a ser atribuídas aos pisos elevados.
 - 3. As escadas, os ascensores, as instalações sanitárias de maior dimensão e as redes principais das instalações técnicas sejam localizadas em posição central ou na periferia dos edifícios. Estas redes e os seus ramais devem ser destacadas da estrutura resistente e das paredes e alojadas em condutas visitáveis ou no desvão de tectos falsos.
 - 4. Sejam utilizadas divisórias desmontáveis, estáveis, resistentes ao choque e com boas características de isolamento acústico, em zonas de gabinetes de trabalho e em alguns espaços de ensino não especializados, como salas de aula e seminários.



NORMAS PARA CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS

5. A extensão e a localização das janelas não constituam entrave ao aumento ou à redução da dimensão das salas.
 6. Seja dada preferência à utilização de mobiliário e de equipamento móvel, em detrimento de equipamento fixo e ou integrado em paredes, designadamente em paredes que separem espaços de ensino.
 7. O nível dos pavimentos dos espaços situados no mesmo piso seja sempre que possível uniforme.
- b) A concepção e a construção dos edifícios escolares e respectivos espaços exteriores deve respeitar as disposições do Decreto-Lei n.º 414/98, de 31 de Dezembro – Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios Escolares.
 - c) Os materiais de revestimento de pavimentos devem ser confortáveis, laváveis, resistentes ao impacto e ao desgaste e com boa aderência. Em rampas e em espaços com utilização frequente de água (instalações sanitárias, balneários e cozinhas) o pavimento deve ser antiderrapante.
 - d) Os materiais de revestimentos de paredes e outros paramentos verticais devem ser resistentes, laváveis e não abrasivos. Não podem, em nenhum caso, apresentar arestas vivas abaixo de 1,80 m de altura a partir do pavimento.
 - e) Os espaços de ensino e outros espaços frequentemente utilizados pelos alunos (circulações, sala de alunos, refeitório), devem ser dotados de lambris laváveis com altura apropriada.
 - f) As janelas e as portas, quando abertas, não devem constituir obstáculos susceptíveis de causar acidentes ou de dificultar o trabalho e a movimentação de pessoas.
 - g) A fim de permitir visibilidade para o exterior, os panos de peito dos vãos envidraçados dos espaços de ensino devem ter a altura de 0,70 m a 0,80 m, consoante o nível etário dos alunos. Quando for necessário ou vantajoso implantar bancadas sob as janelas, o pano de peito deve situar-se entre 1,00 m e 1,10 m, em função da altura das bancadas e do espaço necessário, acima destas, para alojar torneiras, tomadas e redes de distribuição de energia eléctrica.
 - h) Todas as superfícies transparentes localizadas nas circulações e nos espaços de movimentação de alunos (refeitório, sala de alunos) ou adjacentes a espaços de recreio, devem ser devidamente assinaladas, protegidas e constituídas por material resistente ao choque e não estilhaçável.
Os vidros ou outras chapas transparentes das caixilharias fixas, incluindo as inseridas em portas, que se situem a uma altura inferior a 1,50 m do pavimento, devem ser em vidro laminado ou noutro material como o policarbonato, por exemplo, igualmente não estilhaçável.
 - i) Devem assegurar-se condições de visibilidade para o interior dos espaços de ensino a partir das circulações adjacentes, por meio de vãos envidraçados com desenvolvimento vertical inseridos nas portas ou localizados junto destas.
 - j) As portas de acesso aos espaços de ensino (excepto os seminários) e a outros espaços frequentemente utilizados pelos alunos, devem abrir no sentido da saída e serem constituídas no mínimo por uma folha de 0,90 m. Todas as portas devem ter encosto para a folha que abre.



NORMAS PARA CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS

- k) As folhas das portas dos núcleos do jardim de infância e do 1º ciclo devem ser dotadas com orlas verticais em material elástico e macio, por forma a evitar que as crianças entalem os dedos.
- l) Os balcões, terraços, varandas, galerias, patamares, patins e lanços de escada devem ser dotados com guardas que resistam com segurança às acções a que possam ser submetidas e ofereçam protecção adequada contra quedas acidentais. Neste sentido, devem ser respeitados os seguintes requisitos:
 - 1. Alturas mínimas das guardas: 1,10 m em galerias e terraços; 1,00 m em balcões, varandas, patamares e patins de escada; 0,90 m medidos na vertical entre a aresta do focinho de cada degrau e a parte superior do corrimão, em lanços de escada;
 - 2. A geometria das guardas deve ser de molde a dificultar ou a impedir a passagem de pessoas quer por cima quer através delas; assim,
 - 2.1. As guardas não devem integrar septos horizontais ou outros elementos cuja configuração favoreça a escalada de crianças ou jovens, nem ser rasgadas com aberturas nas quais seja possível inscrever um círculo com diâmetro superior a 0,11 m;
 - 2.2. É conveniente que o número de lanços de escada em linha não seja superior a dois, não devendo contudo ser ultrapassado o limite definido no Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios Escolares;
 - 2.3. As guardas de galerias e de escadas devem satisfazer as disposições regulamentares relativas a segurança contra incêndio.
- m) As escadas devem ser dotadas em ambos os lados de corrimãos laterais. Quando a largura da escada for igual ou superior a 2,80 m, deve também dispor de dois corrimãos centrais, distanciados entre si de 0,10 m.
- n) Não são permitidos degraus isolados ou sequências de degraus em número inferior a 3.
- o) O número de degraus por lanço de escada deve estar compreendido entre 3 e 13.
- p) Os edifícios escolares devem ser dotados de uma rede estruturada de telecomunicações, permitindo numa única rede de cablagem a transmissão de sinais de voz (telefones), de dados (informática e internet) e eventualmente de sinais de vídeo e áudio (recepção TV/Audio). As tomadas da rede estruturada são normalmente do tipo RJ45 (duplas) e devem ser instaladas nos espaços de ensino, nos gabinetes de trabalho, no centro de recursos/biblioteca escolar, no auditório, em espaços sociais e de convívio (sala de professores, associação de alunos, sala do pessoal), nos espaços de apoio sócio-educativo e nos espaços de administração e gestão. Em locais como a cozinha, o bufete, a oficina de manutenção, os locais de permanência do pessoal de apoio educativo, deve ser considerada a instalação de tomadas simples para a rede telefónica.



II.5 - Segurança

- a) Os edifícios e os recintos escolares devem ser concebidos e construídos tendo em atenção as condições e os tempos de evacuação face a eventuais situações de incêndio, de risco iminente ou de pânico.
- b) Para garantia da segurança contra incêndio em edifícios escolares deve atender-se às exigências do Decreto-Lei n.º 414/98, de 31 de Dezembro – Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios Escolares.
- c) O edifício no seu conjunto, assim como as diversas partes constituintes, devem apresentar estabilidade e resistência mecânica aos esforços que podem ocorrer durante o tempo de vida útil do edifício.

As estruturas dos edifícios devem poder desempenhar com segurança a função a que se destinam, devendo a segurança ser entendida e avaliada em conformidade com o disposto nos regulamentos nacionais e noutros documentos normativos aplicáveis.

- d) As instalações e os equipamentos eléctricos devem ser concebidos e localizados por forma a evitar a ocorrência de acidentes pessoais decorrentes do uso normal, como electrocussão, explosão, queimaduras, e a sua manobra deve fazer-se sem perigo nem risco de lesões para os utentes.

1. O comando dos circuitos de iluminação no exterior, nas zonas de circulação, nas instalações sanitárias, no refeitório e no bufete, nos ginásios e nas salas de ginástica, só deve ser possível a partir dos respectivos quadros eléctricos, os quais devem ser instalados em armários fechados e inacessíveis aos alunos.

2. Todas as massas metálicas devem ser ligadas à terra.

3. Os aparelhos de iluminação e restantes equipamentos eléctricos, localizados no exterior, incluindo galerias exteriores, recreios cobertos e alpendres, devem ser estanques.

4. Os edifícios e os recintos escolares situados em zonas não protegidas contra descargas eléctricas, devem ser protegidos com instalação de para-raios.

5. O sistema de iluminação de emergência deve ser concebido e instalado por forma a funcionar durante o tempo suficiente para permitir a evacuação de todos os ocupantes.

- e) Quando a escola se desenvolver em mais de um piso, deve ser dotada com um ou mais ascensores adequados à utilização por deficientes motores. Os ascensores devem ser concebidos e localizados por forma a evitar a ocorrência de acidentes pessoais decorrentes do uso normal e a sua manobra deve fazer-se sem perigo nem risco de lesões para os utentes. A utilização desses ascensores não deve ser permitida a outros utentes, excepto em casos excepcionais. A segurança dos ascensores deve obedecer aos princípios estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de Setembro. O elevador não pode ser usado em caso de incêndio.
- f) As instalações e os equipamentos de gás e outros combustíveis devem ser concebidos e localizados por forma a evitar a ocorrência de acidentes pessoais decorrentes do uso normal, nomeadamente devidos a asfixia, intoxicação, explosão, queimaduras ou outras



causas previsíveis, e a sua manobra deve fazer-se sem perigo nem risco de lesões para os utentes.

1. As instalações de gás estão limitadas à cozinha e à central térmica para aquecimento de águas para os balneários e aquecimento do ar ambiente (para escolas que possuam sistemas activos de aquecimento).
 2. As instalações de gás devem ser projectadas para a utilização de gás natural, ainda que só possam ser abastecidas com outro tipo de gás disponível localmente, tal como o ar/propano, gás propano ou butano.
 3. As instalações de gás devem ser projectadas por técnicos credenciados, de acordo com as normas e regulamentos específicos, devendo ser sempre licenciadas e vistoriadas pelas entidades competentes.
- g) Os laboratórios e respectivos anexos, as salas de informática, as oficinas, o bufete, a cozinha e a despensa, a secretaria, a reprografia, a papelaria e as arrecadações em geral, devem dispor de sistemas especiais de segurança contra intrusão, nomeadamente fechaduras com chaves especiais, portas e janelas reforçadas, estores metálicos e eventualmente dispositivos de detecção e alarme adequados. Em caso de saídas de emergência, os sistemas de segurança contra intrusão devem permitir a fácil abertura pelo interior.
- h) Dentro do edifício há que acautelar a segurança dos alunos contra quedas acidentais (cf. alíneas l), m), n) e o) do ponto II.4).
- i) Não são permitidas portas de vaivém nos espaços frequentados pelos alunos.
- j) As portas das cabinas das instalações sanitárias devem ser dotadas de fechadura de comando de modo a permitir que em caso de emergência, as porta fechadas pelo interior possam ser abertas pelo exterior.

II.6 - Arranjo do espaço exterior

- a) Deve cuidar-se da qualidade paisagística e funcional de todo o conjunto escolar. O espaço exterior da escola deve ser objecto de estudo cuidado de forma a permitir que as crianças e os jovens o possam utilizar livremente e em segurança.
- b) O espaço exterior deve estar livre de elementos naturais ou construídos que ponham em risco a segurança dos alunos ou que requeiram vigilância especial, tais como tanques, lagos, espelhos de água, taludes insuficientemente consolidados.
- c) Para acautelar quedas acidentais, não são permitidos degraus isolados, rampas e lanços de escada sem corrimãos laterais e taludes sem protecção na linha de cota superior. Todos os desníveis devem estar devidamente assinalados por marcações de diferente textura e cor no pavimento.
- d) O recreio exterior deve ser constituído por diferentes zonas interligadas que possibilitem actividades distintas e simultâneas, considerando-se indispensáveis as seguintes:
 1. Recreios cobertos - áreas pavimentadas e planas, bem integradas no edifício escolar. Devem localizar-se ao abrigo dos ventos e chuvas dominantes e em situação de fácil vigilância.



2. Recreios ao ar livre - zonas planas, com dimensões e forma que permitam jogos de muito movimento. Devem localizar-se em local central, de fácil vigilância, ao abrigo dos ventos dominantes, abertos preferencialmente ao quadrante Sul, garantindo-se exposição solar mínima de 6 h/dia. O recreio livre reparte-se por duas ou mais zonas, sendo uma ou mais destinada aos alunos mais novos.
 3. Parque lúdico - zona delimitada, com pavimento macio, equipada com elementos próprios para trepar, pendurar e equilibrar, habitualmente destinada às crianças dos 3 aos 9 anos de idade.
 4. Espaços exteriores polidesportivos integrando campos de jogos, pistas de atletismo e caixas de saltos, com pavimentos adequados para a prática desportiva.
 5. Zonas ajardinadas e zona destinada a horta pedagógica.
 6. Deve ser delimitado um local livre no logradouro escolar, afastado das edificações, para concentração dos alunos em situações de alarme e alerta.
- e) É desejável a criação, sempre que possível, de um pequeno anfiteatro ao ar livre.
- f) A entrada de pessoas no recinto escolar deve ser distinta das entradas das viaturas de abastecimento e de emergência.
1. Em todas as entradas devem ser instalados portões com trinco automático.
 2. O portão e o percurso de entrada de pessoas deve ser localizado à vista da entrada principal no edifício e próximo desta.
 3. Junto ao portão de entrada de pessoas deve existir uma portaria com instalação sanitária e boas condições de visibilidade para o exterior, com vista a facilitar a vigilância da área circundante.
 4. É conveniente que a zona onde se situam o portão de entrada e saída de pessoas e a portaria, seja protegida por uma cobertura para conferir ao local melhores condições de acolhimento a quem chega e abrigar os alunos que, à saída, aí tenham de aguardar e permanecer algum tempo.
 5. A frente exterior do portão de entrada de pessoas no recinto escolar deve ser servida por uma área ampla, capaz de acolher todos quantos aí se juntam às horas de entrada e saída da escola. O passeio deve ter largura útil não inferior a 3,00 m, prolongar-se para um e outro lado do portão e ser protegido com uma guarda.
 6. O acesso principal à escola deve fazer-se por uma via de tráfego pouco intenso e, sempre que possível, de sentido único, devidamente sinalizada, com passagens de peões bem localizadas e seguras e servida por locais de paragem (e eventualmente de estacionamento) para viaturas de transporte público e privado.



7. As entradas para viaturas devem ter a largura livre mínima de 3,50 m e espaço livre em altura não inferior a 4,00 m, para possibilitar a passagem das viaturas dos bombeiros.
 8. Uma das entradas para viaturas deve ser localizada o mais perto possível do átrio da cozinha, para abastecimentos e recolha de lixos, devendo o respectivo percurso no interior do recinto ser separado dos percursos de peões, bem como oferecer condições de espaço de paragem e de manobra.
- g) Os percursos de viaturas de serviço dentro do recinto escolar não podem cruzar nenhuma das zonas de recreio referidas na alínea d) do ponto II.6 .
1. Deve ser assegurado o acesso de viaturas de emergência às saídas do edifício, ao campo de jogos e às zonas de recreio.
 2. Não é permitido o estacionamento de automóveis dentro do recinto escolar.
 3. Nas localidades onde sejam habitualmente utilizados veículos de duas rodas sem motores de combustão, deve ser criada junto da entrada principal, uma área coberta e delimitada, equipada com um sistema de estacionamento apropriado.
- h) O recinto escolar deve ser vedado de forma eficaz, garantindo-se a sua transparência visual. Junto à vedação não é conveniente a existência de árvores ou de quaisquer outros elementos que facilitem a sua transposição.

III - EQUIPAMENTO – APETRECHAMENTO DAS ESCOLAS

Os equipamentos para apetrechamento das escolas básicas – mobiliário e material didático e de apoio - representam uma contribuição efectiva para o desenvolvimento das actividades pedagógicas, curriculares e de gestão.

A definição, caracterização e divulgação dos estudos desenvolvidos nesta área são da competência dos serviços centrais do Ministério da Educação.

III.1 – Material didático e de apoio

Estes equipamentos são definidos e caracterizados com base no estudo e no acompanhamento da evolução tecnológica, curricular e das práticas pedagógicas, visando sobretudo incentivar o trabalho experimental nas escolas, abrindo campo à diversificação das modalidades do trabalho escolar.

A identificação e a caracterização dos equipamentos baseia-se na análise detalhada dos conteúdos das áreas curriculares da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, bem como das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares dos 2º e 3º ciclos.



As listas de materiais contêm a referência e a designação das peças, o espaço ou espaços a que podem ser afectas, as actividades a explorar em cada área e o número de peças necessárias a cada grupo de alunos (classe ou turma). A quantificação das peças de custo elevados ou com taxa de utilização reduzida é referida à unidade escola.

A partir desta base, cabe às entidades responsáveis pela gestão do equipamento, definir, escola a escola, os equipamentos necessários e mais ajustados ao contexto pedagógico e social da escola.

Estes critérios de programação não excluem, antes preconizam uma gestão global, flexível e racional dos equipamentos, que explore devidamente as suas potencialidades através de uma utilização aberta e diversificada, contrariando eventuais tendências de compartimentação e de exclusividade de uso.

III.2 – Mobiliário escolar

A definição e a caracterização do mobiliário para uso escolar é feita em função das necessidades específicas dos diferentes níveis de educação e ensino, tendo em conta factores de adequação ergonómica e funcional que permitam as melhores condições de conforto e segurança e o melhor rendimento das actividades a que se destinam, bem como condicionamentos de natureza técnica e económica.

Os estudos de mobiliário incluem condições técnicas gerais, de carácter normativo e a caracterização de cada peça ou conjunto de peças, com indicações mínimas sobre os requisitos funcionais, as características de concepção, as dimensões, os materiais e os componentes. Estes estudos, para além de servirem de suporte às aquisições e aos fornecimentos de mobiliário, constituem também um suporte ao seu fabrico.

A programação do mobiliário para apetrechamento dos diversos espaços escolares deve ser feita caso a caso, em função do projecto de cada escola, tendo em atenção as actividades que se exercem em cada espaço, as características antropométricas dos diferentes níveis etários dos utilizadores e a conjugação das peças entre si, procurando contribuir para a harmonia do ambiente da escola.



ANEXO I – CRITÉRIOS DE PLANEAMENTO

QUADRO 1 – FICHA EXPLICATIVA

(Conceitos e critérios de planeamento adoptados nos quadros-síntese)

IRRADIAÇÃO	POPULAÇÃO BASE E POPULAÇÃO A ESCOLARIZAR	CRITÉRIOS DE PROGRAMAÇÃO	CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO	CRITÉRIOS DE LOCALIZAÇÃO
A irradiação de uma escola (distância-tempo máximos entre a escola e os locais de residência dos alunos) é medida ao longo das vias de comunicação transitáveis, considerando-se ainda faixas marginais de 500 m de largura para cada lado dos seus eixos. Os valores de irradiação variam em função do nível etário dos alunos e dos meios de deslocação utilizados. Na prática, o estabelecimento daqueles valores (e a consequente delimitação de uma área de drenagem) deve também atender às características físicas da zona em estudo – orografia, clima, vias de comunicação, rede de transportes – por forma a garantir aos alunos condições adequadas de segurança e de conforto nas suas deslocações diárias entre a escola e os locais onde residem. Nos quadros das páginas seguintes são definidos para cada tipo de estabelecimento de ensino e consoante o meio de deslocação a utilizar, valores preferenciais e máximos de distância e de tempo de percurso escola-habitação.	Designa-se por população base o número de habitantes na área de drenagem de um determinado tipo de escola, que serve de suporte e justifica a criação, ampliação, remodelação ou reconversão dessa escola. A população a escolarizar é o subconjunto da população base constituído pelos grupos etários correspondentes aos diferentes níveis de ensino e tipos de escolas, tendo em conta os objectivos da política educativa definidos para cada um desses níveis. Em sentido restrito, o conceito é frequentemente aplicado a um único tipo de escola ou nível de ensino. A expressão quantitativa da população base e da população a escolarizar deve basear-se em dados estatísticos recentes e em previsões de evolução demográfica a médio prazo relativas à área em estudo. O cálculo da população a escolarizar deverá também analisar factores locais susceptíveis de influenciar positiva ou negativamente a procura (os locais de trabalho da população adulta com filhos em idade escolar, o grau de atracção de escolas próximas, etc.). A título indicativo, os quadros das páginas seguintes apresentam, relativamente a determinadas populações a escolarizar, valores de população base calculados a partir de intervalos percentuais médios de grupos etários no território continental (Censo de 1991).	Na base dos indicadores de programação escolar estão critérios pedagógicos, sociais e de viabilidade de funcionamento e gestão escolar, visando-se o estabelecimento de condições adequadas à realização de um ensino de qualidade. São apresentados os seguintes indicadores: - Regime de funcionamento das escolas; - Valores mínimos, preferenciais e máximos relativos ao número de alunos por turma; - O leque total ou parcial de capacidades e lotações das escolas.	Indicadores relativos ao dimensionamento de terrenos escolares e à área bruta de construção dos diferentes tipos e capacidades de estabelecimentos de educação e ensino. Os indicadores relativos às instalações interiores e exteriores cobertas para a disciplina de Educação Física são apresentados separadamente, em quadros próprios. Por área bruta de construção (Ab) entende-se a superfície medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores.	Expõem-se aqui os critérios que devem orientar os processos de localização dos diferentes tipos de escolas: - Inserção da escola no tecido urbano e sua relação com outros equipamentos; - Requisitos de segurança e de qualidade ambiental da área envolvente; - Infra-estruturas básicas; - Características físicas dos terrenos escolares e incompatibilidades de vizinhança.